



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 223728821 U

(45) 授权公告日 2025. 12. 26

(21) 申请号 202421847188.9

B09B 101/16 (2022.01)

(22) 申请日 2024.07.31

(73) 专利权人 武汉蔚来能源有限公司

地址 430078 湖北省武汉东湖新技术开发
区左岭镇左岭路117号光电子配套产
业园一期厂房六号楼二层218号(自贸
区武汉片区)

(72) 发明人 李斌 赵建智 张林

(74) 专利代理机构 北京瀚仁知识产权代理事务
所(普通合伙) 11482

专利代理师 王天骐

(51) Int. Cl.

H01M 10/54 (2006.01)

B09B 3/00 (2022.01)

B09B 3/40 (2022.01)

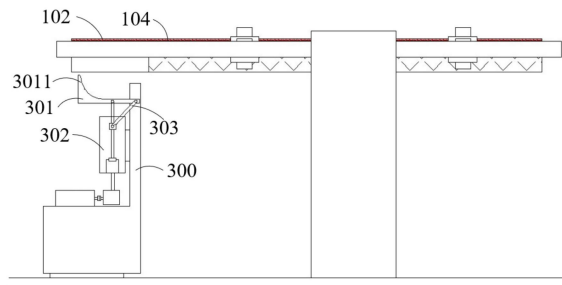
权利要求书2页 说明书6页 附图3页

(54) 实用新型名称

电池包拆解装置

(57) 摘要

本申请涉及电池技术领域,具体涉及一种电池包拆解装置。本申请旨在解决相关技术中电池包拆解效率低以及损伤率高的问题。为此,本申请的拆解装置包括:加热机构,用于加热所述冷板和所述结构胶层;起边机构,用于顶起所述冷板的边缘以形成卷边;撕除机构,用于夹住所述卷边,所述撕除机构能够相对于所述电池包平移以牵引所述冷板撕除;和铲胶机构,用于铲起并夹持所述结构胶层,所述铲胶机构能够相对于所述电池包平移以牵引所述结构胶层撕除。本申请有利于降低电池包拆解的能耗,提高拆解效率和拆卸的完整度。



1. 一种电池包拆解装置,所述电池包包括:电芯块,由若干个电芯组成;冷板,通过结构胶层与所述电芯块的底部连接;结构边框,设置在所述电芯块的四周;

其特征在于,所述拆解装置包括:

加热机构,用于加热所述冷板和所述结构胶层;

起边机构,用于顶起所述冷板的边缘以形成卷边;

撕除机构,用于夹住所述卷边,所述撕除机构能够相对于所述电池包平移以牵引所述冷板撕除;和

铲胶机构,用于铲起并夹持所述结构胶层,所述铲胶机构能够相对于所述电池包平移以牵引所述结构胶层撕除。

2. 根据权利要求1所述的电池包拆解装置,其特征在于,所述加热机构包括高温面板,所述高温面板能够与所述冷板接触以加热所述冷板,并且所述高温面板能够与所述结构胶层接触以加热所述结构胶层。

3. 根据权利要求2所述的电池包拆解装置,其特征在于,所述加热机构还包括升降台,所述高温面板设置在所述升降台上,所述升降台能够带动所述高温面板升降。

4. 根据权利要求1所述的电池包拆解装置,其特征在于,所述起边机构包括:

顶爪,可转动地设置于所述结构胶层远离所述冷板的一侧;

顶升组件,与所述顶爪连接,能够推动所述顶爪朝向所述冷板移动,并顶起所述冷板的边缘;和

第一连杆组件,在所述冷板的边缘被顶起后,所述第一连杆组件用于带动所述顶爪转动,以使所述边缘卷曲形成所述卷边。

5. 根据权利要求4所述的电池包拆解装置,其特征在于,所述顶爪包括相对设置的第一端和第二端,所述第一端朝向所述电池包的表面设置有尖角,所述尖角朝向所述第二端的表面设置为内凹的弧形面,所述第二端用于与所述第一连杆组件连接。

6. 根据权利要求1所述的电池包拆解装置,其特征在于,所述电池包拆解装置还包括平移机构,所述平移机构用于牵引所述撕除机构和所述铲胶机构平移。

7. 根据权利要求6所述的电池包拆解装置,其特征在于,所述撕除机构包括:

固定组件,用于夹住所述卷边;和

第二连杆机构,用于连接所述固定组件和所述平移机构。

8. 根据权利要求6所述的电池包拆解装置,其特征在于,所述铲胶机构包括:

铲头,用于铲起所述结构胶层;

夹持组件,设置于所述铲头,用于夹持铲起的结构胶层;

第三连杆机构,用于连接所述铲头和所述平移机构。

9. 根据权利要求1至8中任一项所述的电池包拆解装置,其特征在于,在所述加热机构对所述冷板加热完成后,所述起边机构顶起所述冷板的边缘;和/或,在所述冷板撕除且所述加热机构对所述结构胶层加热完成后,所述铲胶机构铲起并夹持所述结构胶层。

10. 根据权利要求1至8中任一项所述的电池包拆解装置,其特征在于,所述电池包拆解装置还包括:

翻转机构,包括固定边框;和

多个固定夹具,用于固定连接所述结构边框和所述固定边框;

其中,所述翻转机构能够驱动所述固定边框翻转,从而带动所述电池包翻转。

电池包拆解装置

技术领域

[0001] 本申请涉及电池技术领域,具体涉及一种电池包拆解装置。

背景技术

[0002] 近年来,CTP(Cell to Pack,无模组技术)电池包得到越来越多的应用和发展。CTP电池包将传统电池包中电芯→模组→整包的制造过程简化为电芯→整包,去除模组这个中间状态,电芯通过结构胶固定在冷板上并通过结构边框对电芯施加预紧力过盈配合。CTP电池包摒弃了传统的端板和螺栓锁附,节省了零件,降低了整包重量,提高了电池包的容积利用率和能量密度,有利于提升电动汽车的续航能力。但是由于结构胶的存在,CTP电池包的回收处理变得更加困难。

[0003] 相关技术采用低温冷冻、溶胶剂或超音振动的方法去除结构胶。然而,低温冷冻需要较长时间的冷冻处理,且需要人员在0℃~-40℃环境中持续工作,能耗大、拆解效率低并且对于场地设备人员的装备要求较高,拆解成本和产能无法适用于大规模回收处理;溶胶剂多以丙酮等成分为主,毒性大、耗时长、浸润不透彻并且环境友好度低;超音振动会产生纹波损伤电芯内部等弊端。

[0004] 相应地,本领域需要一种新的技术方案来解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 为了解决现有技术中的上述至少一个问题,即为了解决相关技术中电池包拆解效率低以及损伤率高的问题。

[0006] 第一方面,本申请提供了一种电池包拆解装置,所述电池包包括:电芯块,由若干个电芯组成;冷板,通过结构胶层与所述电芯块的底部连接;结构边框,设置在所述电芯块的四周;所述拆解装置包括:加热机构,用于加热所述冷板和所述结构胶层;起边机构,用于顶起所述冷板的边缘以形成卷边;撕除机构,用于夹住所述卷边,所述撕除机构能够相对于所述电池包平移以牵引所述冷板撕除;和铲胶机构,用于铲起并夹持所述结构胶层,所述铲胶机构能够相对于所述电池包平移以牵引所述结构胶层撕除。

[0007] 在一些实施例中,所述加热机构包括:高温面板,所述高温面板能够与所述冷板接触以加热所述冷板,并且所述高温面板能够与所述结构胶层接触以加热所述结构胶层。

[0008] 在一些实施例中,所述加热机构还包括:升降台,所述高温面板设置在所述升降台上,所述升降台能够带动所述高温面板升降。

[0009] 在一些实施例中,所述起边机构包括:顶爪,可转动地设置于所述结构胶层远离所述冷板的一侧;顶升组件,与所述顶爪连接,能够推动所述顶爪朝向所述冷板移动,并顶起所述冷板的边缘;第一连杆组件,在所述冷板的边缘被顶起后,所述第一连杆组件用于带动所述顶爪转动,以使所述边缘卷曲形成所述卷边。

[0010] 在一些实施例中,所述顶爪包括相对设置的第一端和第二端,所述第一端朝向所述电池包的表面设置有尖角,所述尖角朝向所述第二端的表面设置为内凹的弧形面,所述

第二端用于与所述第一连杆组件连接。

[0011] 在一些实施例中,所述电池包拆解装置还包括:平移机构,用于牵引所述撕除机构和所述铲胶机构平移。

[0012] 在一些实施例中,所述撕除机构包括:固定组件,用于夹住所述卷边;第二连杆机构,用于连接所述固定组件和所述平移机构。

[0013] 在一些实施例中,所述铲胶机构包括:铲头,用于铲起所述结构胶层;夹持组件,设置于所述铲头,用于夹持铲起的结构胶层;第三连杆机构,用于连接所述铲头和所述平移机构。

[0014] 在一些实施例中,在所述加热机构对所述冷板加热完成后,所述起边机构顶起所述冷板的边缘;和/或,在所述冷板撕除且所述加热机构对所述结构胶层加热完成后,所述铲胶机构铲起并夹持所述结构胶层。

[0015] 在一些实施例中,所述电池包拆解装置还包括:翻转机构,包括固定边框;多个固定夹具,用于固定连接所述结构边框和所述固定边框;其中,所述翻转机构能够驱动所述固定边框翻转,从而带动所述电池包翻转。

[0016] 在采用上述技术方案的前提下,在电池包的拆解过程中,先利用加热机构对冷板进行加热,降低冷板和结构胶层之间的粘结力,在冷板和结构胶层之间的粘结力降低后,利用起边机构顶起冷板的边缘形成卷板,撕除机构夹住卷边平移撕除冷板。在冷板撕除以后,利用加热机构对结构胶层进行加热,降低结构胶层的粘结力,然后利用铲胶机构铲起并撕除结构胶层,即可完成结构胶层的拆解。本申请通过热烫工艺使结构胶的粘结力下降,热烫时间短且接触面积可控,能够避免电池包受热损坏,加热机构与起边机构、撕除机构和铲胶结构的配合,可以完整撕除冷板和结构胶层,无需进行长时间的温度控制,也无需使用溶胶剂、超音振动以及人工操作,有利于降低电池包拆解的能耗,提高拆解效率和拆卸的完整度,实现电池包的精细化且无损拆解。

附图说明

[0017] 下面参照附图来描述本申请的锁体组件、电池包、锁止机构及车辆。附图中:

[0018] 图1为本申请中翻转机构固定电池包的结构示意图;

[0019] 图2为本申请中加热机构热烫冷板的结构示意图;

[0020] 图3为本申请中起边机构顶起冷板的结构示意图;

[0021] 图4为本申请中撕除机构撕除冷板的结构示意图;

[0022] 图5为本申请中加热机构热烫结构胶层的结构示意图;

[0023] 图6为本申请中铲胶机构撕除结构胶层的结构示意图。

[0024] 附图标记列表

[0025] 100、电池包;101、电芯块;102、冷板;103、结构边框;104、结构胶层;200、加热机构;201、高温面板;202、升降台;203、加热控制器;204、时间控制器;300、起边机构;301、顶爪;3011、尖角;302、顶升组件;303、第一连杆组件;400、撕除机构;401、固定组件;402、第二连杆机构;500、铲胶机构;501、铲头;502、夹持组件;503、第三连杆机构;600、平移机构;700、翻转机构;701、固定边框;800、固定夹具。

具体实施方式

[0026] 下面参照附图来描述本申请的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本申请的技术原理,并非旨在限制本申请的保护范围。例如,虽然本申请的下述实施方式是结合CTP电池包进行说明的,但是这并非旨在限定本申请的保护范围,在不偏离本申请原理的前提下,本申请的电池包拆解装置还可以应用于其他电池包。

[0027] 需要说明的是,在本申请的描述中,术语“中”、“上”、“下”、“竖直”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0028] 此外,还需要说明的是,在本申请的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

[0029] 传统的电池包,由电芯组装成为模组,再把模组安装电池包里,形成了“电芯-模组-电池包”的三级装配模式。而CTP电池包跳过模组环节,电芯通过结构胶固定在冷板上,并通过结构边框对电芯施加预紧力过盈配合,使电芯直接集成在电池包上。

[0030] 本申请涉及一种电池包,结合图1和图2所示,电池包100包括电芯块101、冷板102和结构边框103。电芯块101由若干个电芯组成。冷板102通过结构胶层104与电芯块101的底部连接。结构边框103设置在电芯块101的四周。

[0031] 本申请提供一种电池包拆解装置,应用于上述的电池包,结合图1至图6所示,该电池包拆解装置包括加热机构200、起边机构300、撕除机构400和铲胶机构500。

[0032] 加热机构200用于加热冷板102和结构胶层104。起边机构300用于顶起冷板102的边缘以形成卷边。撕除机构400用于夹住卷边,撕除机构400能够相对于电池包平移以牵引冷板102撕除。铲胶机构500用于铲起并夹持结构胶层104,铲胶机构500能够相对于电池包平移以牵引结构胶层104撕除。

[0033] 在采用上述技术方案的前提下,在电池包的拆解过程中,先利用加热机构200对冷板102进行加热,降低冷板102和结构胶层104之间的粘结力,在冷板102和结构胶层104之间的粘结力降低后,利用起边机构300顶起冷板102的边缘形成卷板,撕除机构400夹住卷边平移撕除冷板102。在冷板102撕除以后,利用加热机构200对结构胶层104进行加热,降低结构胶层104的粘结力,然后利用铲胶机构500铲起并撕除结构胶层104,即可完成结构胶层104的拆解。本申请通过热烫工艺使结构胶的粘结力下降,热烫时间短且接触面积可控,能够避免电池包受热损坏,加热机构200与起边机构300、撕除机构400和铲胶机构500的配合,可以完整撕除冷板102和结构胶层104,无需进行长时间的温度控制,也无需使用溶胶剂、超音振动以及人工操作,有利于降低电池包拆解的能耗,提高拆解效率和拆卸的完整度,实现电池包的精细化无损拆解。

[0034] 对于加热机构200。

[0035] 在一些实施例中,加热机构200包括高温面板201。结合图2所示,高温面板201能够与冷板102接触以加热冷板102,结合图5所示,高温面板201能够与结构胶层104接触以加热结构胶层104。

[0036] 通过设置高温面板201与冷板102和结构胶层104接触,能够对冷板102和结构胶层104进行均匀快速加热,加热时间短,对电池包内部电芯的升温作用极低。

[0037] 在一些实施例中,加热机构200还包括升降台202,高温面板201设置在升降台202上,升降台202能够带动高温面板201升降。

[0038] 利用高温面板201对裸露的冷板102进行热烫处置,包括:当高温面板201的温度达到第一预设温度后,高温面板201朝向冷板102移动,高温面板201柔性接触冷板102,热量从高温面板201传递到冷板102,高温面板201与冷板102接触预设时长后高温面板201离开冷板102。如此能够通过高温降低结构胶层104对冷板102的粘结力,方便后续冷板102的拆除,同时高温面板201与整个冷板102接触,对冷板102进行均匀快速加热,加热时间短对电池包内部电芯的升温作用极低。

[0039] 在冷板102拆除后,结构胶层104暴露,利用高温面板201对裸露的结构胶层104进行热烫处置,包括:当高温面板201的温度达到第二预设温度后,高温面板201朝向结构胶层104移动,高温面板201柔性接触结构胶层104,热量从高温面板201传递到结构胶层104,高温面板201与结构胶层104接触预设时长后高温面板201离开结构胶层104。在热烫工艺时间结束后,用铲胶机构500对结构胶层104进行拆除作业,从而完成背面拆解。

[0040] 在一些实施例中,结合图4所示,加热机构200还包括加热控制器203和时间控制器204。加热控制器203用于控制高温面板201发热,时间控制器204用于控制高温面板201与冷板102或结构胶层104的接触时长。具体地,在加热控制器203控制高温面板201达到预设温度后,高温面板201下移,高温面板201柔性接触冷板102或结构胶层104,接触时长到达预设时长后,时间控制器204自动触发使高温面板201抬起以离开冷板102或结构胶层104。

[0041] 对于起边机构300。

[0042] 在一些实施例中,结合图3所示,起边机构300包括顶爪301、顶升组件302和第一连杆组件303。顶爪301可转动地设置于结构胶层104远离冷板102的一侧。顶升组件302与顶爪301连接,能够推动顶爪301朝向冷板102移动,并顶起冷板102的边缘。在冷板102的边缘被顶起后,第一连杆组件303用于带动顶爪301转动,以使边缘卷曲形成卷边。在高温面板201加热冷板102使冷板102与结构胶层104之间的粘结力降低后,顶升组件302推动顶爪301朝向冷板102和结构胶层104所在侧移动,在顶升组件302的推动下,起边机构300顶起冷板102的边缘,使冷板102的边缘与结构胶层104分离,实现冷板102起边。在冷板102起边后,第一连杆组件303带动顶爪301转动,使冷板102被顶起的边缘卷曲形成卷边。

[0043] 在一些实施例中,结合图3所示,顶爪301包括相对设置的第一端和第二端,第一端朝向电池包的表面设置有尖角3011,尖角3011朝向第二端的表面设置为内凹的弧形面,第二端用于与第一连杆组件303连接。通过设置尖角3011,便于顶开冷板102的边缘。通过将尖角3011朝向第二端的表面设置为内凹的弧形面,在第一连杆组件303转动时,在弧形面的作用下,冷板102被顶起的边缘会卷曲形成卷边。

[0044] 可以理解的是,第一连杆组件303拉动顶爪301的第二端朝向远离冷板102的一侧转动,同时顶爪301的第一端朝向靠近冷板102的一侧转动,冷板102被顶起的边缘与尖角

3011的弧形面接触,并且在弧形面的引导下卷曲形成卷边。

[0045] 在一些实施例中,结合图4和图6所示,电池包拆解装置还包括平移机构600,平移机构600用于牵引撕除机构400和铲胶机构500平移。在撕除机构400夹住冷板102的卷边后,平移机构600牵引撕除机构400平移,撕除冷板102。平移机构600还能够牵引铲胶机构500平移,以撕除加热后的结构胶层。

[0046] 对于撕除机构400。

[0047] 在一些实施例中,结合图4所示,撕除机构400包括固定组件401和第二连杆机构402。固定组件401用于夹住卷边。第二连杆机构402用于连接固定组件401和平移机构600。冷板102形成卷边后,撕除机构400中的固定组件401将卷边强力夹住,平移机构600拉动第二连杆机构402进行水平移动,在水平移动的过程中第二连杆机构402牵引冷板102撕除,第二连杆机构402上的铰链可自动调节最优的撕除角度。

[0048] 对于铲胶机构500。

[0049] 结合图6所示,铲胶机构500包括铲头501、夹持组件502和第三连杆机构503。铲头501用于铲起结构胶层104。夹持组件502设置于铲头501,夹持组件502用于夹持铲起的结构胶层104。第三连杆机构503用于连接铲头501和平移机构600。通过铲头501锋利的边铲起加热后的结构胶,利用铲头特定弯曲角度和深度设计,使得铲起的结构胶进入夹持组件502,结构胶触碰到夹持组件502的自动夹持开关,自动夹住结构胶,平移机构600拉动第三连杆机构503进行水平移动,在水平移动的过程中第三连杆机构503拖拽撕除结构胶层,平移过程中第三连杆机构503上的铰链可自动调节最优的撕除角度。

[0050] 在一些实施例中,在加热机构对冷板102加热完成后,起边机构300顶起冷板102的边缘。对冷板102进行热烫,有利于降低冷板102和结构胶之间的粘结力,便于撕除冷板102。

[0051] 在一些实施例中,在冷板102撕除且加热机构对结构胶层104加热完成后,铲胶机构500铲起并夹持结构胶层104。对结构胶层进行热烫,有利于降低结构胶层的粘结力,便于撕除结构胶层。

[0052] 在一些实施例中,结合图1所示,电池包拆解装置还包括翻转机构700和多个固定夹具800。翻转机构700包括固定边框701。固定夹具800用于固定连接结构边框103和固定边框701。其中,翻转机构700能够驱动固定边框701翻转,从而带动电池包翻转。通过固定夹具800将电池包的固定边框701和翻转机构700进行固定,翻转机构700通过翻转固定边框701能够带动电池包翻转,如此便于电池包的拆解。

[0053] 电池包的拆解方法包括:对电池包进行预拆卸,暴露电池包的冷板和结构边框;利用加热机构加热冷板;利用起边机构翘起冷板的边缘并形成卷边;利用撕除机构夹住卷边并平移以将冷板从结构胶层撕除;利用加热机构加热结构胶层;利用铲胶机构铲起并固定结构胶层的边缘,并牵引结构胶层将结构胶层从电芯块撕除;拆出电芯块并将电芯块拆成电芯。

[0054] 其中,对电池包进行预拆卸包括:对电池包进行放点,使电池包的电量降低至低平台电压,并排空电池包内的冷却液;拆除并回收电池包的上盖板和上盖板螺丝;拆除并回收电池包内的连接片和模组连接铜排;拆除并回收电池包内低压线束及水快换BMU及CMC;拆除并回收包体内EDM总正总负铜排、电快换及BPS;电池包翻转180°,使电池包底部朝上方便作业;拆除并回收电池包的底部定位螺丝、地护板、冷板FDS螺丝及套筒螺丝。

[0055] 拆出电芯块并将电芯块拆成电芯包括：将电池包翻转180°，使电池包正面朝上，方便后续作业；拆除并回收模组固定螺丝；将模组移除至电池包外；拆除模组两端的端盖；拆除并回收模组线束、极耳和镍带等；对电芯的极耳整形切削；将电芯单独分开，清洁，得到电芯。

[0056] 需要说明的是，上述优选的实施方式仅仅用于阐述本申请的原理，并非旨在限制本申请的保护范围。在不偏离本申请原理的前提下，本领域技术人员可以对上述设置方式进行调整，以便本申请能够适用于更加具体的应用场景。

[0057] 本领域的技术人员能够理解，尽管在此的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征，但是不同实施例的特征的组合意味着处于本申请的范围之内并且形成不同的实施例。例如，在本申请的权利要求书中，所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。

[0058] 至此，已经结合附图所示的优选实施方式描述了本申请的技术方案，但是，本领域技术人员容易理解的是，本申请的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本申请的原理的前提下，本领域技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换，这些更改或替换之后的技术方案都将落入本申请的保护范围之内。

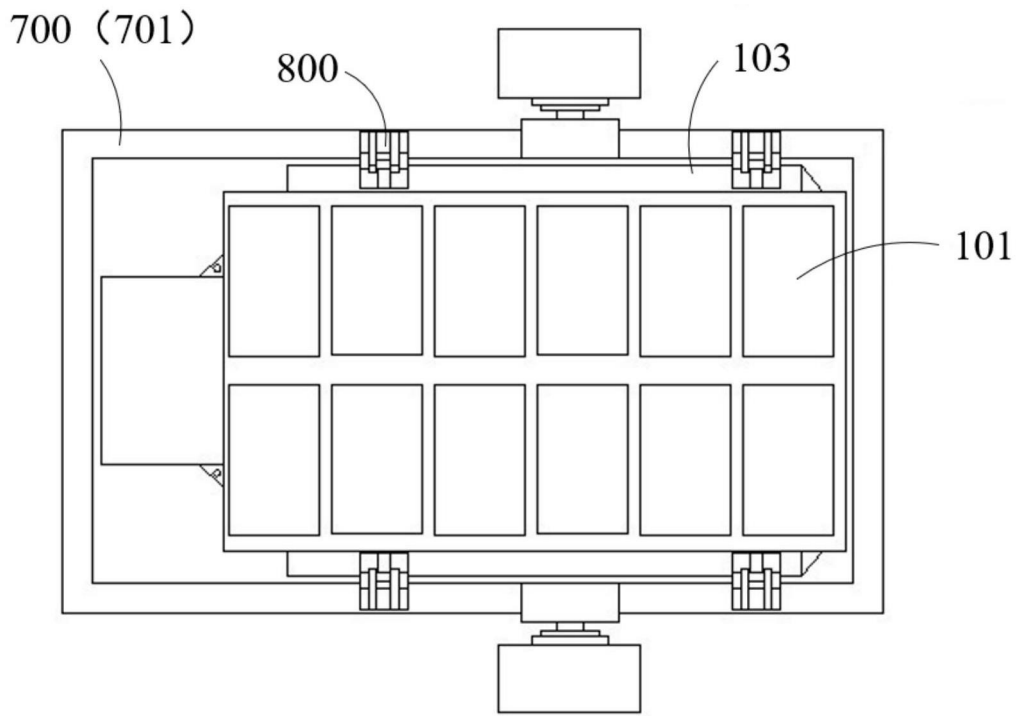


图1

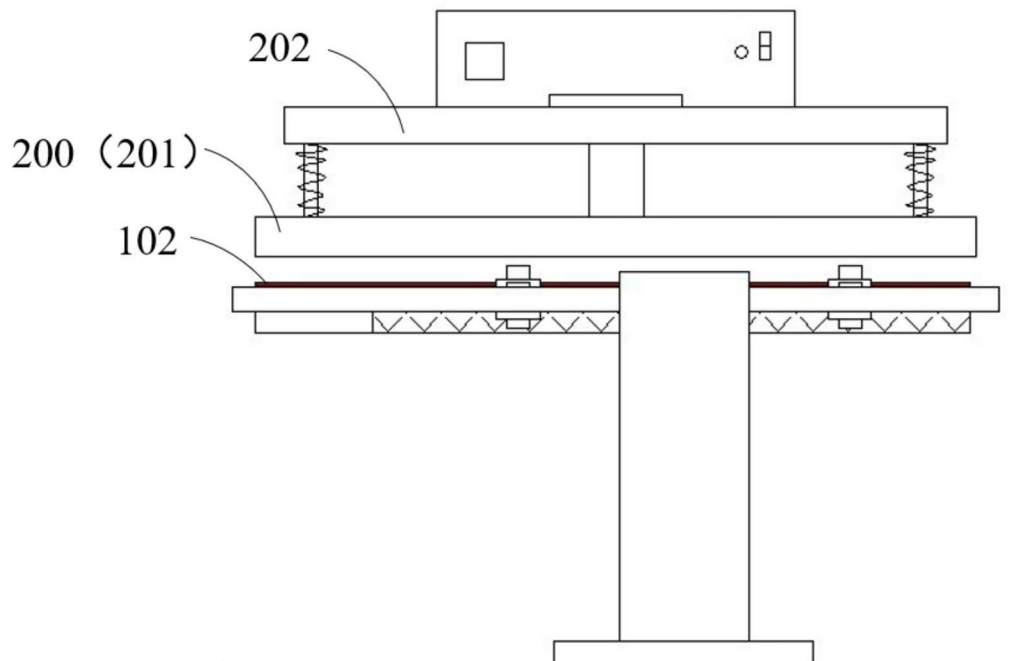


图2

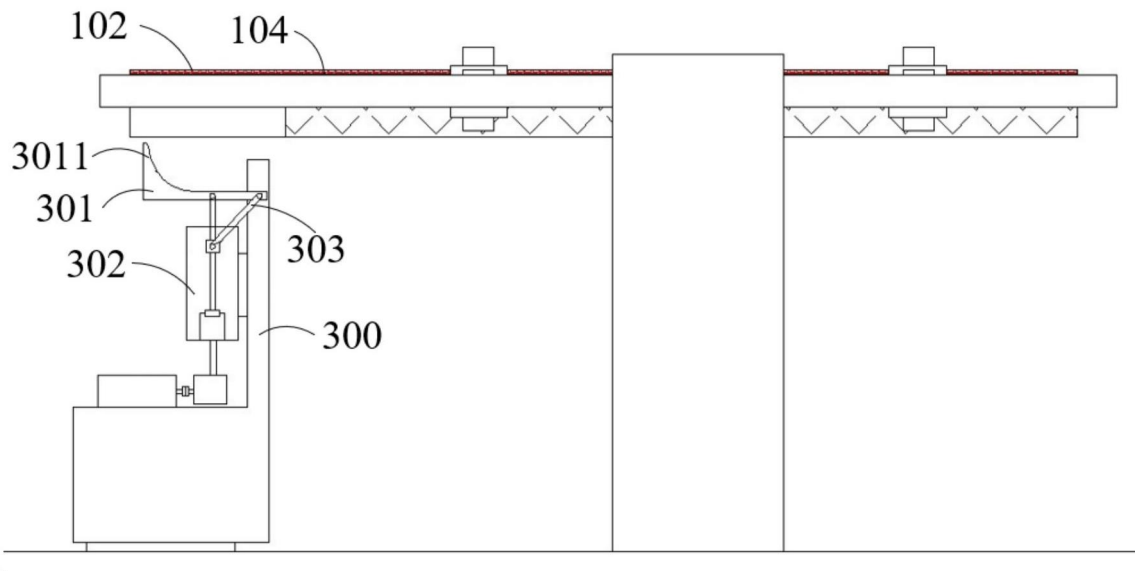


图3

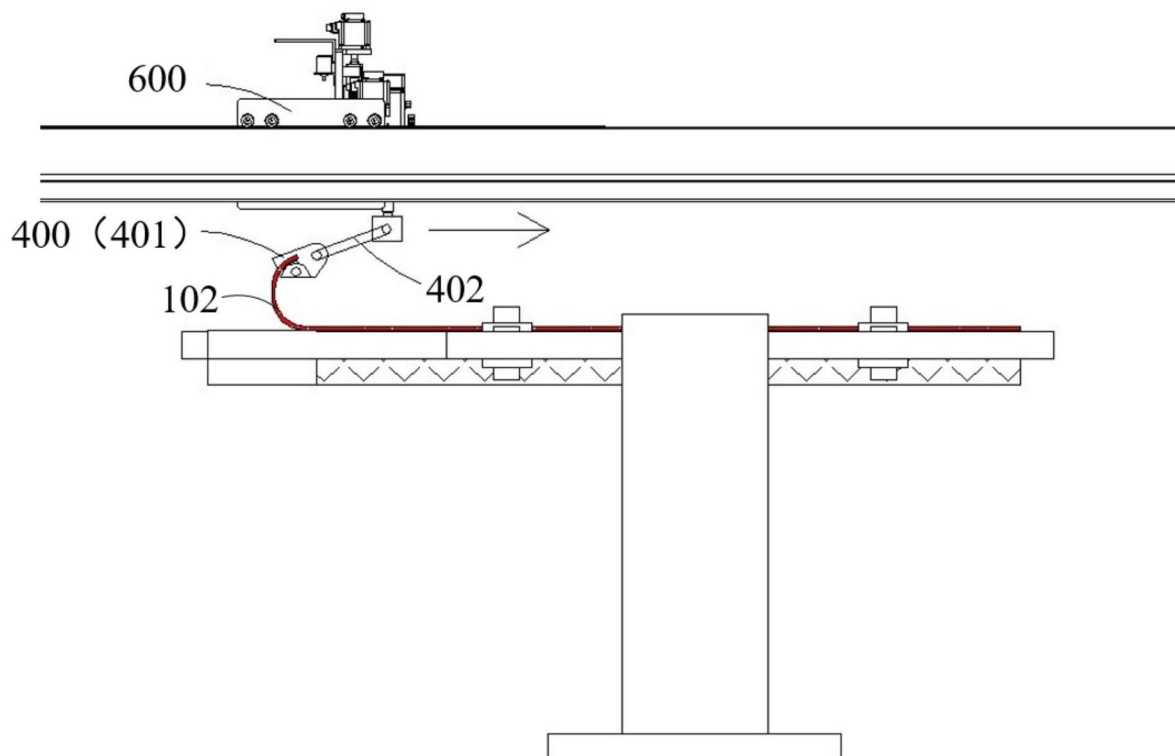


图4

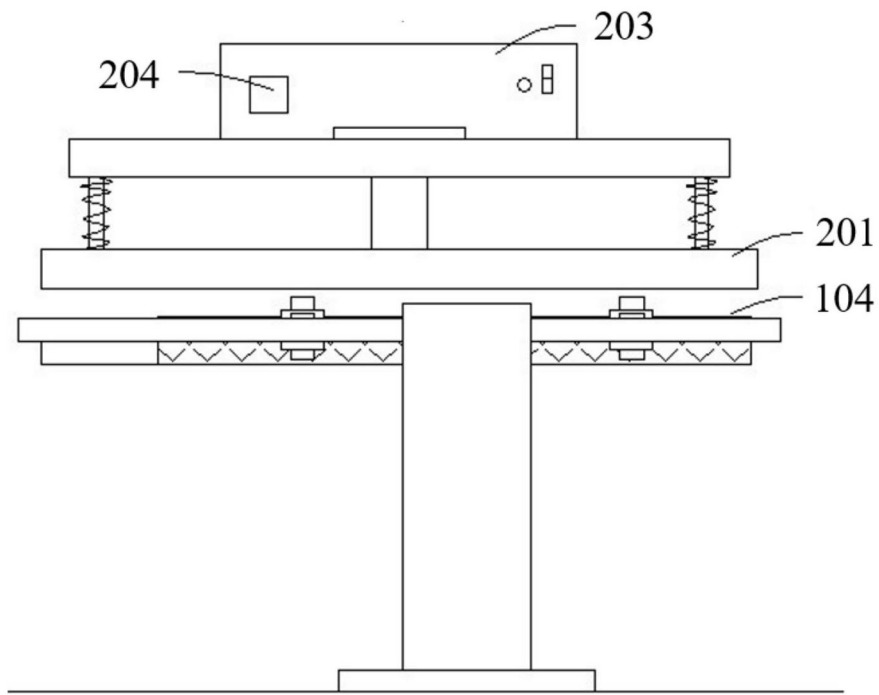


图5

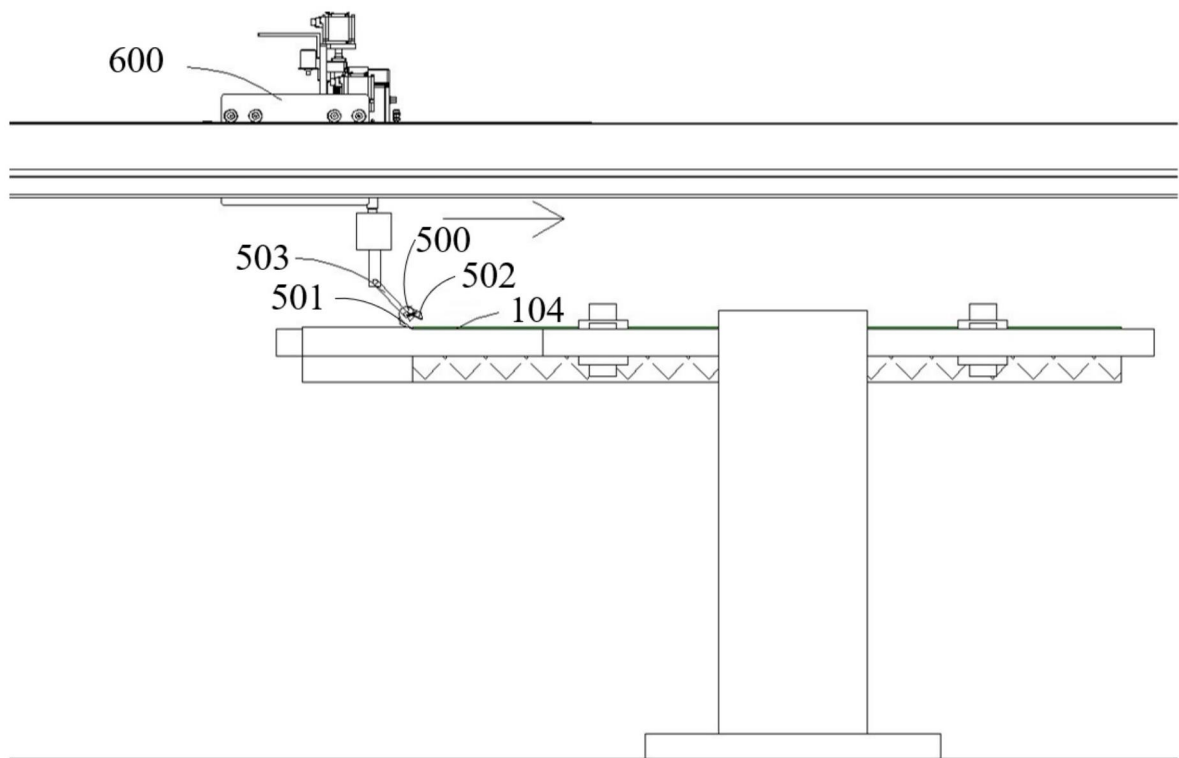


图6